

Documentación de la empresa

Red empresarial mediana implementada en PNETLab que integra segmentación por departamentos, alta disponibilidad de gateway, redundancia de enlace, enrutamiento interior multiárea y soporte dual stack IPv4/IPv6.

El diseño cubre dos sedes conectadas por enlace serial con los siguientes objetivos:

- Segmentación de tráfico por departamento mediante VLANs
- Alta disponibilidad de gateway con HSRP en tres niveles
- Redundancia de enlace con EtherChannel LACP
- Enrutamiento interior con OSPFv2 área única y multiárea
- Soporte completo IPv4 e IPv6
- Control de acceso a dispositivos por consola y Telnet

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar e implementar una red basada en buenas prácticas de administración y segmentación, incorporando tecnologías fundamentales de redes modernas. Entre los elementos más importantes se incluyen la implementación del protocolo de enrutamiento OSPFv2 para el intercambio dinámico de rutas dentro de la red, así como la configuración de Listas de Control de Acceso (ACLs) para reforzar la seguridad y controlar el flujo de tráfico entre los distintos segmentos.

Adicionalmente, el diseño de la red contempló la aplicación de VLSM para direccionamiento IPv4, permitiendo optimizar el uso de las direcciones disponibles, así como la incorporación de direccionamiento IPv6, con el objetivo de preparar la infraestructura para el crecimiento futuro y la adopción de tecnologías modernas de comunicación. También se implementaron configuraciones esenciales como VLANs para la segmentación lógica de la red, VTP para la administración centralizada de VLANs, STP para la prevención de bucles en la red, EtherChannel para incrementar el ancho de banda y la redundancia en enlaces, HSRP para proporcionar alta disponibilidad en la puerta de enlace, y servicios de DHCP y DHCPv6 para la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos de la red.

Organización del Proyecto por Sprints

Para facilitar la planificación y ejecución del proyecto, el desarrollo se estructuró mediante una metodología dividida en tres Sprints, donde cada fase aborda componentes específicos de la red:

Sprint 1 – Planificación y Configuración Inicial

En esta primera fase se desarrollaron los elementos fundamentales de la red, incluyendo la tabla de direccionamiento IP utilizando VLSM, la definición de las VLANs, y la implementación de los servicios de DHCP y DHCPv6 para la asignación automática de direcciones. Además, se realizó la configuración de VTP, permitiendo la gestión centralizada de las VLANs dentro de la infraestructura.

Sprint 2 – Implementación de la Infraestructura de Conmutación.

Durante el segundo sprint se implementaron mecanismos destinados a mejorar la redundancia, disponibilidad y eficiencia de la red.

En esta etapa se configuró EtherChannel para la agregación de enlaces físicos, se completó la configuración de VLANs y subinterfaces, y se implementaron los protocolos STP y HSRP con el objetivo de evitar bucles en la red y garantizar alta disponibilidad en los gateway.

Sprint 3 – Enrutamiento y Seguridad

La fase final del proyecto se enfocó en el establecimiento de la comunicación entre las distintas redes mediante la implementación del protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv2, permitiendo la propagación eficiente de las rutas dentro de la infraestructura. Asimismo, se configuraron Listas de Control de Acceso (ACLs) para regular el acceso entre segmentos de red y fortalecer las políticas de seguridad

En conjunto, este documento presenta la arquitectura de la red, el diseño del direccionamiento, la segmentación lógica y los mecanismos de enrutamiento y seguridad implementados, constituyendo una base tecnológica sólida que permite una red eficiente, segura y preparada para futuras ampliaciones.

Topología

La red está compuesta por dos sedes.

Sede Principal — R1-Core

R1-Core actúa como router de core y se conecta hacia Internet a través de un ISP. Internamente se conecta a dos switches de distribución, *SWM1* y *SWM2, que forman el núcleo de capa 2. Estos se conectan a tres switches de acceso, **SWAC1, **SWAC2* y *SWAC3*, que dan conectividad a los departamentos de Docentes, Estudiantes, Gestión y Voz.

Sede Secundaria — R2

R2 está conectado a R1-Core mediante un enlace serial. Se conecta a dos switches de acceso: *SWA13, que da servicio a Finanzas y Académicos, y *SW*, que conecta el Datacenter.

Redundancia

Entre SWM1 y SWM2 existe un EtherChannel formado por tres enlaces físicos agrupados en un Port-channel, proporcionando redundancia y mayor ancho de banda. Ambos switches tienen conexión directa hacia R1-Core, formando un triángulo redundante donde STP controla los caminos activos y HSRP garantiza la disponibilidad del gateway.